Tp2 : Sauvegarde – Clonage - Restauration

1 Sauvegarder ses données localement

Les critères

- Le coût (logiciel gratuit ou payant)
- La compatibilité avec le système
- Qualité des espaces de stockage
- Temps de récupération rapide
- La fréquence à laquelle on effectue les sauvegardes

1.2 Les types de sauvegardes

- Complète : qui va créer une copie de vos fichiers à un instant t sans considération pour les sauvegardes précédentes ;
- Différentielle : qui copie les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde complète ;
- Incrémentale : qui consiste à sauvegarder les fichiers créés ou modifiés depuis la dernière sauvegarde, quel que soit son type (complète, différentielle ou incrémentale).

1.3 Les logiciels

Cobian Backup

Cobian Backup est un programme de sauvegardes de fichiers/dossiers, il existe sous deux versions différentes : application et service. Il est exécuté en tâche de fond sur le système donc consomme très peu de ressources.

1. *Fonctionnalités*

- Création de tâches

Une tâche permet de **planifier vos sauvegardes**. Depuis l'onglet « Tâche » puis « nouvelle tâche » il vous est ainsi possible de : lui donner un nom, l'assignée à un groupe de tâches (si il y en a plusieurs), choisir son type de sauvegarde (complète, incrémentielle ou différentielle), paramétrer quelles données à sauvegarder et où les sauvegarder, planifier sa priorité, la date et l'heure de la sauvegarde et si elle est effectuée manuellement ou automatiquement, gérer les exclusions des fichiers à ne pas sauvegarder, créer des évènement pré et post sauvegarde, crypter la sauvegardes, etc...

- Gestion des listes

Une liste permet de **stocker vos tâches**, ceci permet une meilleure gestion de vos sauvegardes en vous permettant de regrouper vos tâches.

- Journal

Le journal est en quelque sorte de console de logs qui répertorie toutes les actions effectuées lors de la sauvegarde. On peut donc gérer les cas d'erreur affichées en rouge dans la console.

- Système de Volume Shadow Copy (VSS)

Le VSS est une fonctionnalité intégrée à Microsoft Windows et compatible avec CobianBackup permettant d'effectuer des sauvegardes sur des données **en cours d'utilisation**.

2. *Test*

- Sauvegardes

Nous disposons d'un dossier principal nommé « SISRSauvegardesTP2 » composé des dossiers « doss1 » et « doss2 » : le premier dossier possède les fichiers « txt1 » et « txt2 » tandis que le second possède le fichier « txt3 ». Essayons désormais d'effectuer les trois types de sauvegardes sur ce dossier principal

<u>Complète :</u>
Notre première sauvegarde ce nomme « testSaveComplete » et est de type complète. Son type de planification est manuelle et la destination est une clé usb.

Propriété	Valeur
Nom de la tâche	testSaveComplete
Identifiant de la tâche	{A9BD01D6-00FC-4F65-A7E8-23DA0E60F4D1}
Type de sauvegarde	Sauvegarde complète
Source	D:\Profils Utilisateurs\Thomas\Bureau\SISRSauv...
Destination	E:\TPs\SISR\R2\Tp2 - Sauvegardes locales\sau...
Taille de la source	28,41 KB
Groupe	
Activée	Oui
Inclure les sous-répertoires	Oui
Sauvegardes séparées	Oui
Utilise les attributs	Oui
Utilise « Volume Shadow Copy »	Non
Ordre des jours	Manuellement
Priorité	Priorité normal
Faire une sauvegarde complète chaque...	0
Copies complètes à conserver	0
Compression	Pas de compression
Chiffrement	Pas de cryptage
Tâche en miroir	Non
Utilise les chemins absolus	Non
Toujours créer un répertoire parent primaire	Oui
Efface l'attribut archive	Oui
Inclure le type de sauvegarde dans le nom	Oui
Supprimer les répertoires vides	Non

Après exécution de la tâche, une copie à bien été effectuer sur la clé USB, cette copie est nommé horodaté et contient l'intégralité des données de notre dossier principal.

<u>Différentielle :</u>
Ajoutons désormais le fichier « txt4 » dans le dossier « doss2 » et créons la tâche nommé « testSaveDifferentielle ».

Propriété	Valeur
Nom de la tâche	testSaveDifferentielle
Identifiant de la tâche	{65A9D8CA-5434-44F7-83A6-2196488CACE3}
Type de sauvegarde	Sauvegarde différentielle
Source	D:\Profils Utilisateurs\Thomas\Bureau\SISRSauv
Destination	E:\TPs\SISR\R2\Tp2 - Sauvegardes locales\sau.
Taille de la source	28,41 KB
Groupe	
Activée	Oui
Inclure les sous-répertoires	Oui
Sauvegardes séparées	Oui
Utilise les attributs	Oui
Utilise « Volume Shadow Copy »	Non
Ordre des jours	Manuellement
Priorité	Priorité normal
Faire une sauvegarde complète chaque...	0
Copies complètes à conserver	0
Copies différentielles à conserver	0
Compression	Pas de compression
Chiffrement	Pas de cryptage
Tâche en miroir	Non
Utilise les chemins absolus	Non
Toujours créer un répertoire parent primaire	Oui
Efface l'attribut archive	Oui
Inclure le type de sauvegarde dans le nom	Oui

Après exécution de la tâche, seul le fichier créer précédemment n'a été enregistrer car la sauvegarde différentielle ne ne sauvegarde que ce qui a été créer/modifier depuis la dernière sauvegarde complète.

<u>Incrémentale :</u>
Supprimons maintenant le fichier « txt3 » et créons la tâche nommé « testSaveIncrementale ».

Propriété	Valeur
Nom de la tâche	testSaveDifferentielle
Identifiant de la tâche	{65A9D8CA-5434-44F7-83A6-2196488CACE3}
Type de sauvegarde	Sauvegarde différentielle
Source	D:\Profils Utilisateurs\Thomas\Bureau\SISRSauv
Destination	E:\TPs\SISR\R2\Tp2 - Sauvegardes locales\sau.
Taille de la source	28,41 KB
Groupe	
Activée	Oui
Inclure les sous-répertoires	Oui
Sauvegardes séparées	Oui
Utilise les attributs	Oui
Utilise « Volume Shadow Copy »	Non
Ordre des jours	Manuellement
Priorité	Priorité normal
Faire une sauvegarde complète chaque...	0
Copies complètes à conserver	0
Copies différentielles à conserver	0
Compression	Pas de compression
Chiffrement	Pas de cryptage
Tâche en miroir	Non
Utilise les chemins absolus	Non
Toujours créer un répertoire parent primaire	Oui
Efface l'attribut archive	Oui
Inclure le type de sauvegarde dans le nom	Oui

Après exécution de la tâche, toutes les données ont été sauvegarder sauf le fichier « txt3 » qui a été supprimer.

Restauration :
Cobian Backup ne permet malheureusement pas d'effectuer des restaurations automatiques, il faut donc récupérer ses sauvegardes manuellement depuis le fichier de destination.

Autre :

Cryptage :
Cobian Backup permet le cryptage de ses sauvegardes, cela assure la protection de nos données si le support sur lequel elles sont stockées est dérobé par exemple. Lors de la configuration de la tâche, nous avons le choix entre 3 types de cryptages : « AES 256 bits », « AES 192 bits » et « AES 128 bits ». Créons alors la tâche « testCryptage » cryptée en AES 256 bits et dont la phrase clé sera « Azerty31 ».

Propriété	Valeur
Nom de la tâche	testCompression
Identifiant de la tâche	{65610585-3289-4878-BC3C-9E4ADD880DE4}
Type de sauvegarde	Sauvegarde complète
Source	D:\Profils Utilisateurs\Thomas\Bureau\SISRSauv
Destination	E:\TPs\SISR\R2\Tp2 - Sauvegardes locales\sau.
Groupe	
Activée	Oui
Inclure les sous-répertoires	Oui
Sauvegardes séparées	Oui
Utilise les attributs	Oui
Utilise « Volume Shadow Copy »	Non
Ordre des jours	Manuellement
Priorité	Priorité normal
Faire une sauvegarde complète chaque...	0
Copies complètes à conserver	0
Compression	Compression Zip
Découpage	Pas de découpage
Commentaire sur l'archive	Cobian Backup 11 Gravity
Chiffrement	Pas de cryptage
Tâche en miroir	Non
Utilise les chemins absolus	Non
Toujours créer un répertoire parent primaire	Oui
Efface l'attribut archive	Oui

Une fois la tâche exécutée, nous obtenons bien une sauvegarde de nos données cryptées en AES 256 bits. Pour les décrypter, il suffit d'aller dans les Outils Cobian Backup, puis Décrypteur et de choisir le dossiers à décrypter avec la phrase clé entrée précédemment.

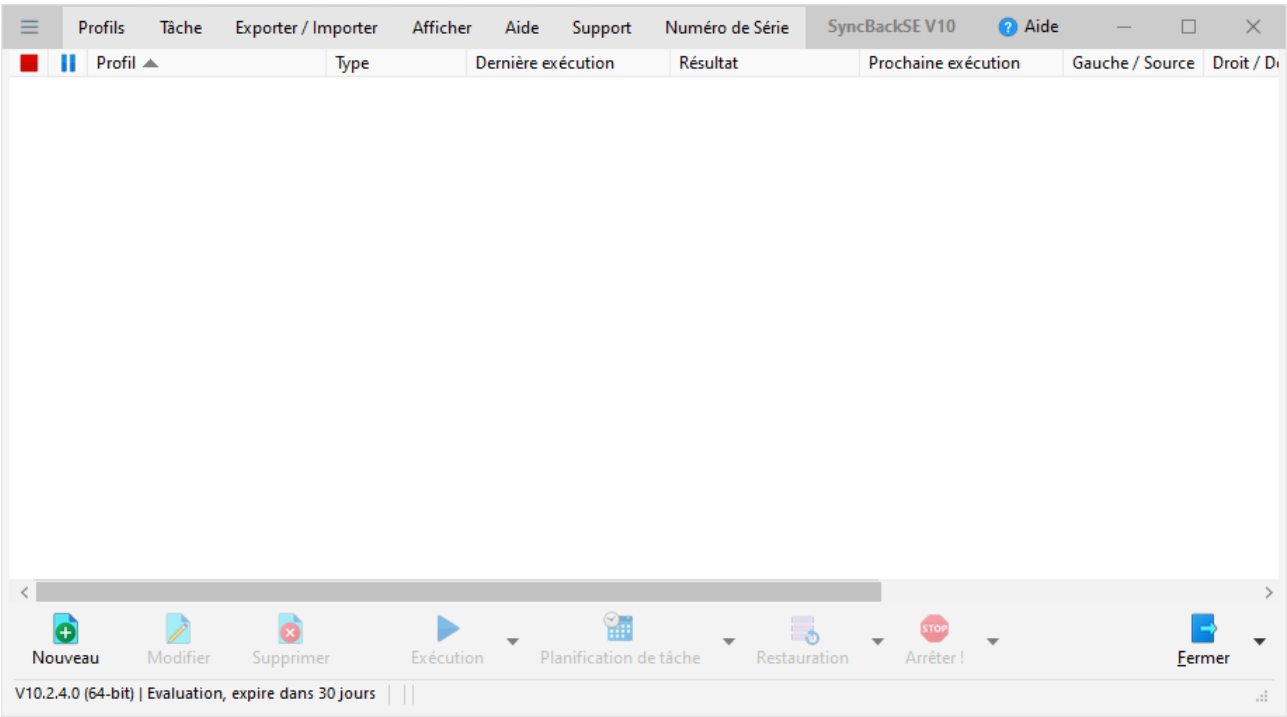
Compression :
Cobian Backup permet aussi de compresser vos données si vous en possédez beaucoup afin gagner de l'espace de stockage. Cette fonctionnalité se trouve dans le même onglet que l'option de cryptage et permet de compresser soit en zip, soit en 7zip.

3. *Avantages/Inconvénients*

Avantages : Logiciel gratuit, nombreuses options de configuration, planification de sauvegardes, possibilité de crypter ses données et de les compresser, forum accessible en cas de problème, journalisation des évènements, utilisation en temps que service ou application, interface simple.

Inconvénients : Pas de système de restauration, compatible qu'avec Windows, pas de sauvegarde d'image disque.

<u>SyncBack</u>



SyncBack est un logiciel permettant de sauvegarder et de restaurer vos données de manière plus intelligente que CobianBackup.

1. *Fonctionnalités*

- Création de profils

SyncBack permet tout comme CobianBackup de créer des profils (équivalent des tâches) de sauvegardes cependant il propose 2 fonctionnalités supplémentaires : la synchronisation et le miroir. La synchronisation va à ce que deux dossiers soient identiques, si la source ou la destination est modifiée, cela se répercute sur l'autre. Le but du miroir est que la destination soit identique à la source. Si la destination est modifiée, la source ne l'est pas. La sauvegarde quant à elle n'est que dans un sens.
Il est aussi possible de compresser ses fichiers.

- Système de restauration

A l'inverse de Cobian Backup, SyncBack propose un système de restauration de sauvegardes qui permet de les récupérer automatiquement.

- Notification

Permet de vous avertir lorsqu'un profil : se démarre, se termine ou quand une erreur est détectée

- La tâche d'un profil

Sur SyncBack, une tâche permet de voir en détail les paramètres d'un profil, c'est-à-dire : les données sur lequel il agit et ou il les copie ainsi qu'un fichier de suivi lorsque celui-ci est exécuté.

2. *Test*

SyncBack ne permet pas d'utiliser les sauvegardes Différentielles et Incrémentales comme pourrait le faire CobianBackup cependant il permet l'utilisation de la synchronisation et du miroir.

<u>Sauvegardes :</u>

La sauvegarde de SyncBack est une sauvegarde complète, après avoir créer notre profil et configurer la source et la destination de la sauvegarde, nous pouvons soit effectuer la sauvegarde, soit effectuer une simulation de celle-ci. Une simulation SyncBack va :

- Comparer les fichiers entre la source et la destination.
- montrer quels fichiers seraient copiés, supprimés, mis à jour, renommés, etc.
- Afficher les actions prévues, comme s'il allait les exécuter — mais sans rien modifier réellement.

A l'exécution du profil, l'entièreté des données ont bien été sauvegardées sur la clé. Par exécution de ce profil, une occurrence des données est rajoutée sur le support de sauvegarde.

<u>Synchronisation :</u>

La synchronisation n'est pas qu'une simple sauvegarde, elle permet de travailler sur plusieurs support car la source et la destination sont liées. Ainsi, pas de besoin de restauration, il suffira de d'exécuter une fois de plus un profil en mode synchronisation pour que vos données redeviennent identiques après une modification.

La synchronisation se fait non pas par la configuration de fichiers source et destination mais pas la configuration d'un fichiers gauche et droite. Si la donnée de gauche et modifiée, celle de droite l'est aussi et inversement.

<u>Miroir :</u>

Le Miroir est semblable à la synchronisation avec pour seul différence que seul la destination est identique à la source, ainsi qu'une seule occurrence de la sauvegarde n'existe car elle est constamment mise à jour lorsqu'il y a une modification sur le fichier source. Cela peut être avantageux pour libérer de l'espace de stockage mais dangereux si une erreur est fait à la source.

<u>Restauration :</u>

SyncBack permet de restaurer nos sauvegarde en cas de problème, une restauration est unique à un profil et pour l'effectuer il suffit de cliquer sur l'option « restauration » en bas de la fenêtre lorsque

vous sélectionner votre profil. Il vous suffira ensuite de vérifier que la source et la destination on sont bien inversés (car on restaure la sauvegarde) puis d'exécuter la restauration.

3. Avantages/Inconvénients

Avantages : Logiciel gratuit, nombreuses options de configuration et de profil, planification automatique, prise en charge de nombreux supports, sécurité des données (chiffrement et journalisation), notification et mode simulation

Inconvénients : Interface complexe, un seul type de sauvegarde (complète), version payante qui offre plus de fonctionnalités

4. Choix personnel

Selon moi le logiciel le plus judicieux serai d'utiliser SyncBack. En effet, en plus des fonctionnalités que propose déjà CobianBackup, il en offre un encore plus tel que la possibilité de restaurer vos sauvegardes, la possibilité de les synchroniser ou d'utiliser le mode miroir pour une utilisation plus dynamique, ou encore la sécurité et la flexibilité qu'il offre.

Cependant Cobian Backup peut être un très bon logiciel en terme de simplicité pour des entreprises par exemple, de plus les trois modes de sauvegardes pourraient être plus adéquat au cadre de leurs besoins.

2 Sauvegarder ses données en ligne

Avantages :

- Accessibilité des données à tout moment et depuis n’importe quel appareil connecté à Internet
- Serveur de sauvegardes hautement sécurisés
- Moins de charge pour l’entreprise/utilisateur car les sauvegardes sont effectuées par le prestataire
- Pas besoin d’investir dans du matériel de stockage
- Gain de temps

Service	Offre gratuite	Offre payante principale	Pérennité et sécurité	Fonctionnalités avancées
NordLocker	3 Go	500 Go (2,99 $/mois) ou 2 To (6,99 $/mois)	Chiffrement de bout en bout, architecture zero-knowledge (garantit que seul vous savez ce qui est stocké dans votre coffre-fort)	Sauvegarde automatique, synchronisation multiplateforme, partage privé sécurisé
Google Drive	15 Go	100 Go à 1 To (1,99 € à 9,99 €/mois)	Chiffrement TLS/SSL, infrastructure Google	Sauvegarde automatique via Google Backup and Sync, collaboration en temps réel, versioning (système qui attribue des numéros à chaque version d’un logiciel)
pCloud	10 Go	500 Go (49,99 €/an) ou 2 To (99,99 €/an)	Chiffrement AES-256, certification ISO 27001	Sauvegarde automatique, versioning, historique étendu (jusqu'à 360 jours avec option payante)
Tresorit	5 Go	Business : 1 To/utilisateur (tarif sur demande)	Chiffrement AES-256, architecture zero-knowledge (garantit que seul vous savez ce qui est stocké dans votre coffre-fort)	Sauvegarde automatique, synchronisation sécurisée, gestion des versions, contrôle d'accès avancé

3 Sauvegarde et restauration par image disque

Toutes les données du système sont contenues dans les disques durs. Faire des sauvegardes de certains fichiers importants est primordial, réaliser un instantané (**Snapshot**) du système à un instant précis permet de retrouver certains fichiers importants, une erreur fatale du système d'exploitation est toujours possible.

Avantages

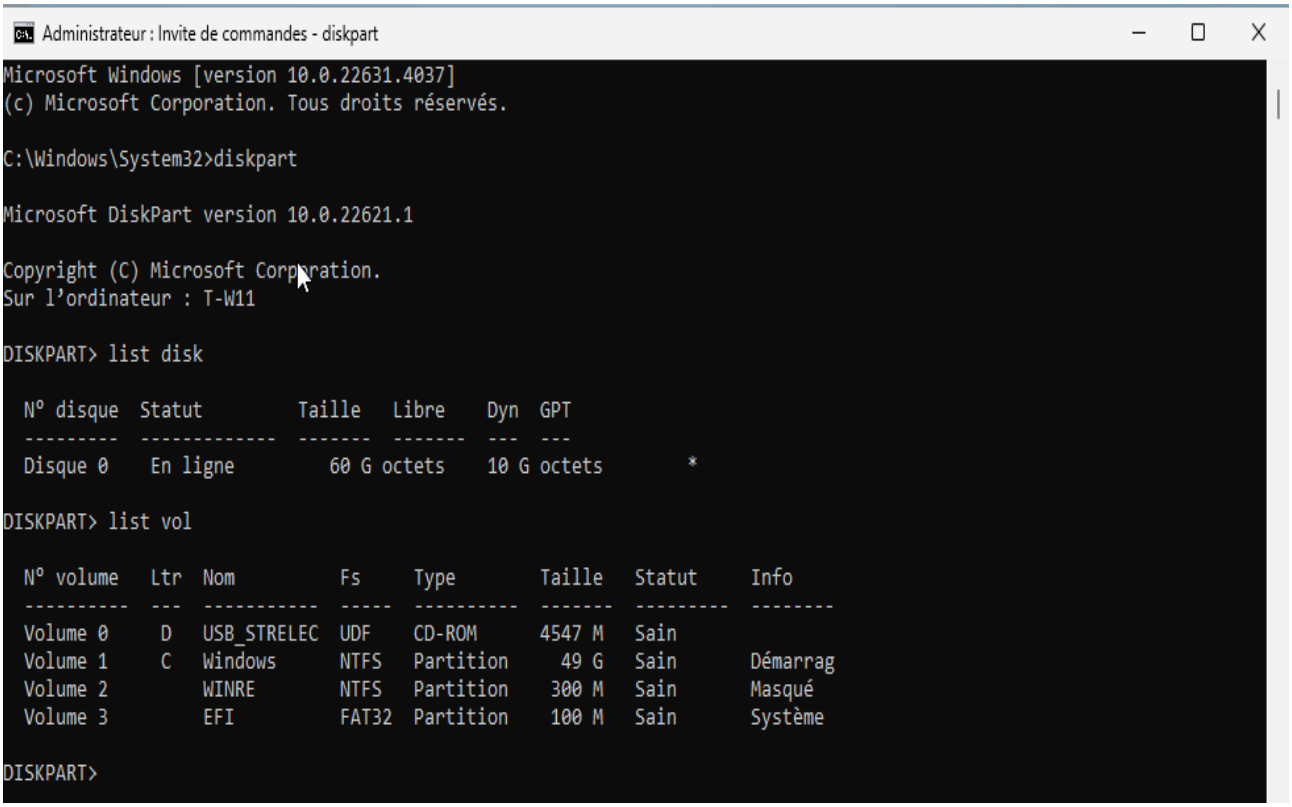
- Restauration rapide et complète du système à un état fonctionnel
- Sauvegarde intégrale
- Possibilité de cloner le système (gain de temps)

Inconvénients

- Fichiers volumineux qui nécessitent beaucoup d'espace de stockage

1. Analyser l'architecture du disque de votre machine et proposer la création d'une image la plus optimisée possible (temps, localisation de la sauvegarde).

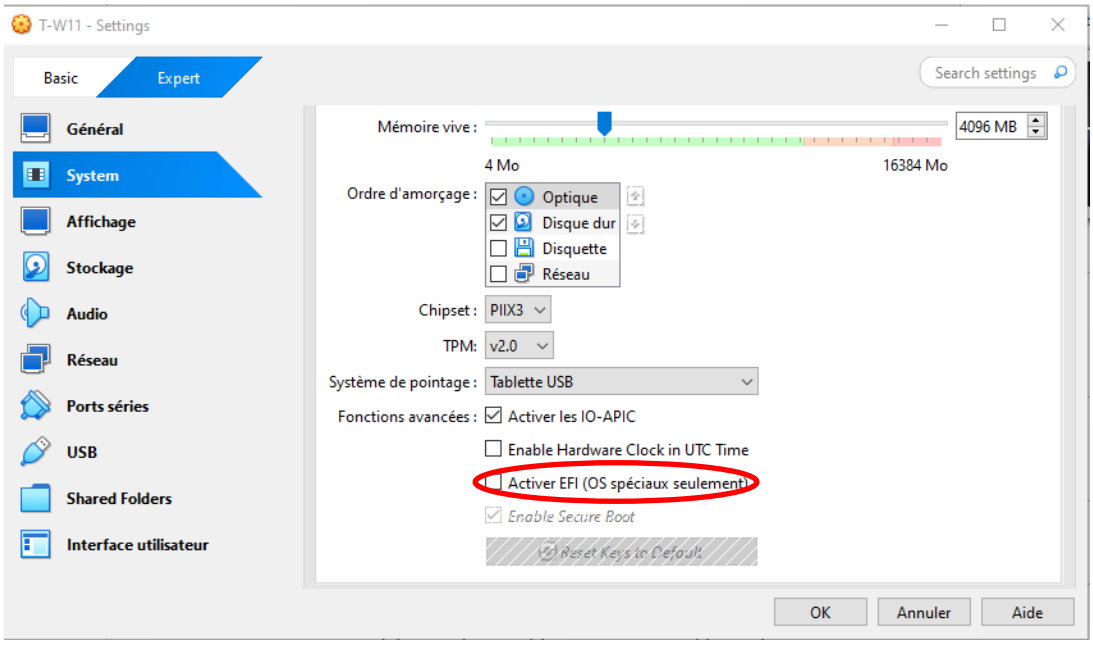
Pour cette exercice, nous allons prendre une VM Windows 11 pour exemple.
Pour analyser la clé il faut :
- Ouvrir un fenêtre powershell depuis la barre de recherche taper la commande « diskpart » qui ouvre une invite de commande
- Ensuite taper la commande « list disk » pour afficher tout les disque présent sur le PC
- Enfin la commande « list volume » pour afficher tout les volumes sur tout les disques



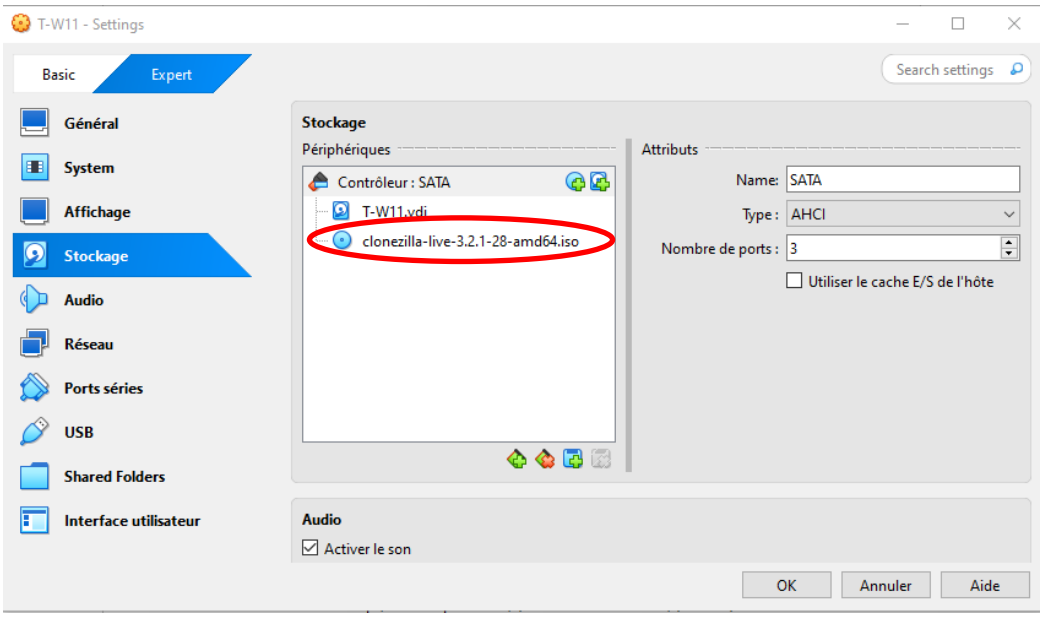
Partition système : **Volume1 = C:**
Partition utiles : **OS**
Localisation de la sauvegarde : F:\VMThomas (disque externe car manque de place)

2. Tester la création de l'image disque avec CloneZilla à partir des supports fournis.

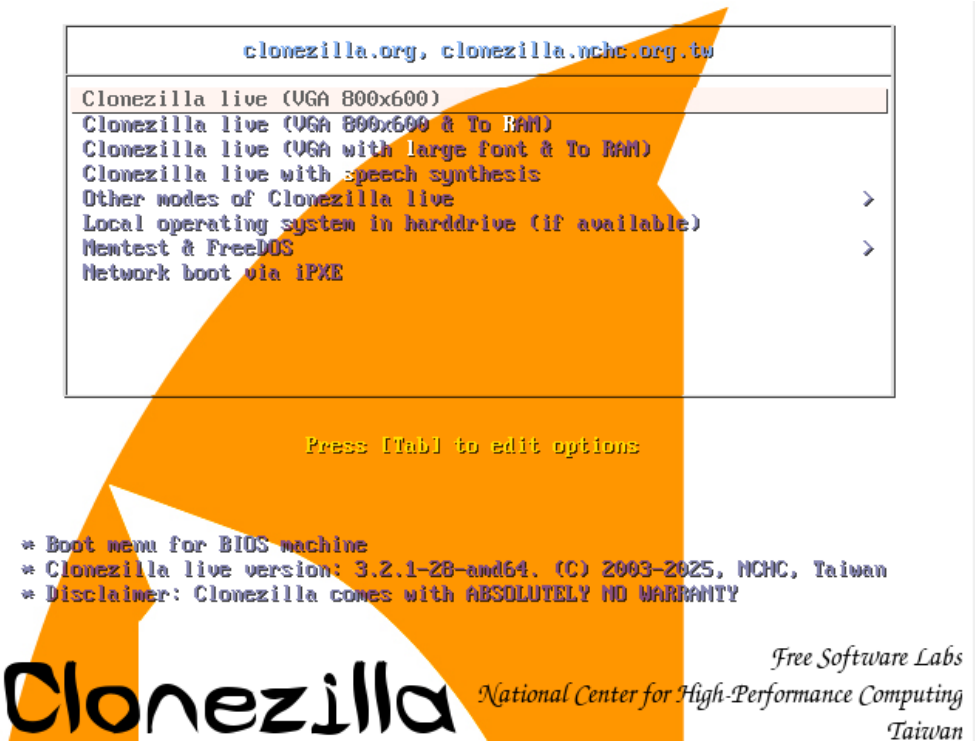
Tout d'abord il faut installer CloneZilla en type Iso (trouvable sur le site de CloneZilla), puis sélectionner la machine dont il faut cloner le disque (ici notre machine W11).
Dans les paramètres de cette machine rendez vous dans la rubrique « System » et désactivez l'option « Activer EFI » :



Puis dans la rubrique « Stockage » attachez-y l'iso de CloneZilla :



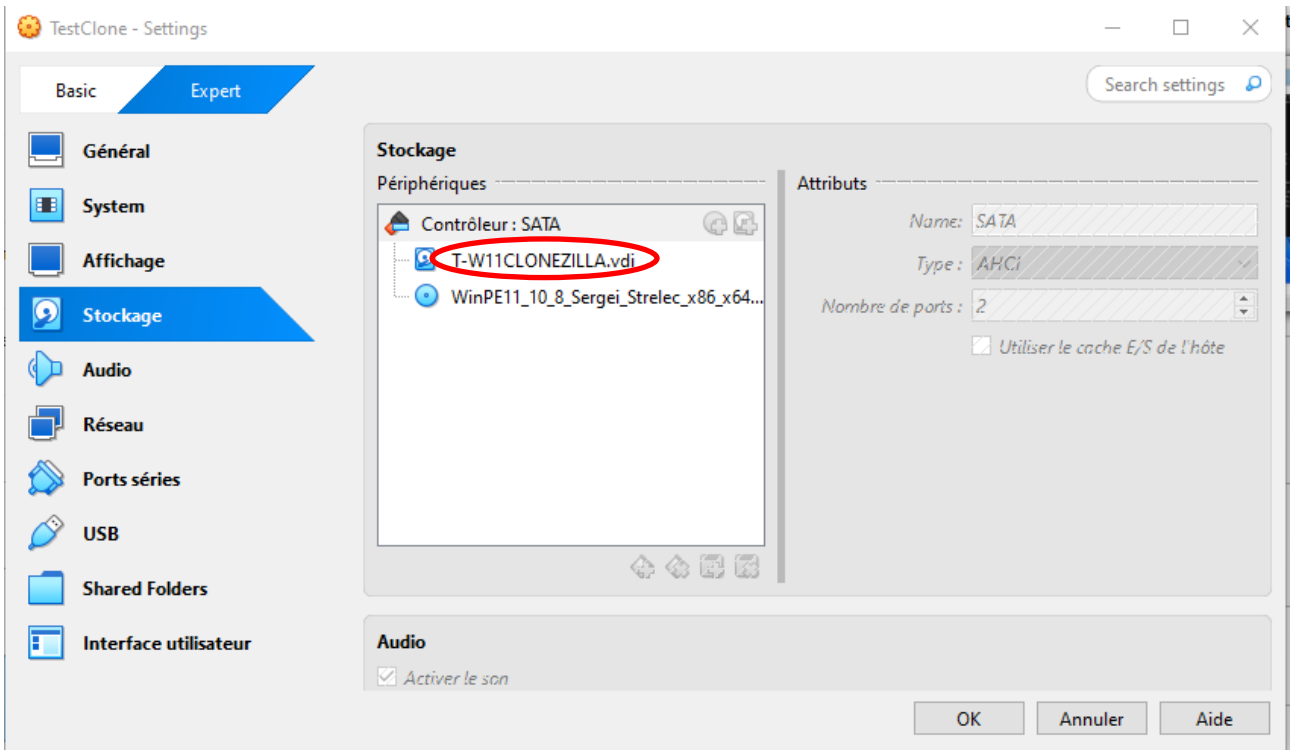
Lancez ensuite la VM pour configurer CloneZilla.



Lancer « Clonezilla live » puis configurer CloneZilla. Pour cela, il vous faudra faire une « Device-Image » et spécifier le disque à cloner ainsi que l'endroit ou il doit être cloner (dans notre cas le disque dur externe).

3. Restaurer l'image créée dans une machine virtuelle.

Pour restaurer l'image de notre VM W11, nous créons une nouvelle machine virtuelle nommée « TestClone » et on y attache dans son stockage notre disque externe ou se trouve le clone préalablement créé.



4. Tester et valider cette image.

Le démarrage et l’accès à la session admin est fonctionnel, notre système à bien été entièrement cloner.